Álgebra Linear - Matrizes

Marcos Daniel Nogueira Maia

28 de Junho de 2022

Matriz: Definição

Matriz

Chamamos de *matriz* uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas.

Matriz: Definição

Matriz

Chamamos de *matriz* uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas.

Por exemplo:

	A	B	C	D
1		**Altura (m)**	**Peso (kg)**	**IMC (kg/m^2)**
2	**Pessoa 1**	1,70	70,00	24,22
3	**Pessoa 2**	1,75	60,00	19,59
4	**Pessoa 3**	1,60	52,00	20,31
5	**Pessoa 4**	1,81	72,00	21,98

Matriz: Definição

$$A = \begin{bmatrix} 1,70 & 70,00 & 24,22 \\ 1,75 & 60,00 & 19,59 \\ 1,60 & 52,00 & 20,31 \\ 1,81 & 72,00 & 21,98 \end{bmatrix}$$

Matriz: Definição

$$A = \begin{bmatrix} 1,70 & 70,00 & 24,22 \\ 1,75 & 60,00 & 19,59 \\ 1,60 & 52,00 & 20,31 \\ 1,81 & 72,00 & 21,98 \end{bmatrix}$$

Representação geral de uma matriz

Representamos uma matriz de m linhas e n colunas por

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{m\times n}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz Quadrada

Número de linhas igual ao número de colunas.

$$A_{n\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{n\times n}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz Quadrada

Número de linhas igual ao número de colunas.

$$A_{n\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{n\times n}$$

Matriz Nula

Matriz nula é aquela em que $a_{ij} = 0$ para todo i e j.

Por exemplo

$$A_{2\times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz-Coluna

Possui uma única coluna. Por exemplo

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz-Coluna

Possui uma única coluna. Por exemplo

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Matriz-Linha

Possui uma única linha. Por exemplo

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz Diagonal

É uma matriz quadrada em que $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$. Por exemplo,

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz Diagonal

É uma matriz quadrada em que $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$. Por exemplo,

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Matriz Identidade

É uma matriz diagonal em que $a_{ii} = 1$. Por exemplo,

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz triangular superior

É uma matriz quadrada em que $a_{ij} = 0$ para $i > j$. Por exemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz triangular superior

É uma matriz quadrada em que $a_{ij} = 0$ para $i > j$. Por exemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriz tringular inferior

É uma matriz quadrada em que $a_{ij} = 0$ para $i < j$. Por exemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Tipos especiais de matrizes

Matriz simétrica

É uma matriz quadrada em que $a_{ij} = a_{ji}$. Por exemplo

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Operações com matrizes

Adição

Duas matrizes de mesma ordem $A_{m\times n} = [a_{ij}]$ e $B_{m\times n} = [b_{ij}]$ podem ser somadas e

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m\times n}$$

Operações com matrizes

Adição

Duas matrizes de mesma ordem $A_{m\times n} = [a_{ij}]$ e $B_{m\times n} = [b_{ij}]$ podem ser somadas e

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m\times n}$$

Por exemplo

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -2 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Multiplicação por escalar

Seja $A_{m\times n} = [a_{ij}]$ e k um número, então

$$k \cdot A = [k \cdot a_{ij}]_{m\times n}$$

Operações com matrizes

Multiplicação por escalar

Seja $A_{m\times n} = [a_{ij}]$ e k um número, então

$$k \cdot A = [k \cdot a_{ij}]_{m\times n}$$

Por exemplo,

$$-2 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -20 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$$

Operações com matrizes

Transposição

Seja $A_{m\times n} = [a_{ij}]$ uma matriz. Então a transposta de $A_{m\times n}$ é a matriz $A^T_{n\times m} = [a_{ji}]$. Isto é, a transposta é a matriz obtida trocando-se a posição das linhas por colunas.

Transposição

Seja $A_{m\times n} = [a_{ij}]$ uma matriz. Então a transposta de $A_{m\times n}$ é a matriz $A^T_{n\times m} = [a_{ji}]$. Isto é, a transposta é a matriz obtida trocando-se a posição das linhas por colunas.

Por exemplo,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3\times 2}, \qquad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

Operações com matrizes

Multiplicação de Matrizes

Sejam $A_{m\times n} = [a_{ij}]$ e $B_{n\times p} = [b_{ij}]$. Definimos $A \cdot B = [c_{kl}]_{m\times p}$ onde

$$c_{kl} = \sum_{s=1}^{n} a_{ks} \cdot b_{sl}$$

Operações com matrizes

Multiplicação de Matrizes

Sejam $A_{m\times n} = [a_{ij}]$ e $B_{n\times p} = [b_{ij}]$. Definimos $A \cdot B = [c_{kl}]_{m\times p}$ onde

$$c_{kl} = \sum_{s=1}^{n} a_{ks} \cdot b_{sl}$$

Exemplo

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} =$$

Operações com matrizes

Propriedades da Multiplicação de Matrizes

1. Em geral $A \cdot B \neq B \cdot A$. Por exemplo, compare $A \cdot B$ e $B \cdot A$ com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

2. $A \cdot I = I \cdot A = A$
3. $A(B + C) = AB + AC$ e $(B + C)A = BA + CA$
4. $A(BC) = (AB)C$
5. $(AB)^T = B^T A^T$

Exercícios

Sugestão: Exercícios 2,9 e 15, capítulo 1, Boldrini.